



Nullodynamik linearer und nichtlinearer Systeme: Definitionen, Eigenschaften und Anwendungen

Zero Dynamics of Linear and Nonlinear Systems: Definitions, Properties and Applications

Ferdinand Svaricek

Herrn Prof. Dr.-Ing. Helmut Schwarz zum 75. Geburtstag gewidmet

Das von Isidori vor 20 Jahren entwickelte Konzept der *Nullodynamik* eines dynamischen Systems, das als eine Verallgemeinerung der Nullstellen der Übertragungsfunktion eines linearen Systems angesehen werden kann, ist von elementarer Bedeutung für die Analyse und den Entwurf linearer und nichtlinearer Regelkreise. Dieser Beitrag gibt für lineare und nichtlineare Eingrößensysteme sowohl eine Einführung in dieses Konzept als auch einen Überblick über Bedeutung und regelungstechnische Anwendungen.

The nonlinear analog of the notion of the zeros of a linear transfer function, which is called zero dynamics and developed by Isidori 20 years ago, is of basic importance for the analysis and synthesis of linear and nonlinear control systems. This paper gives both an introduction into the zero dynamics concept for linear and nonlinear SISO-systems and an overview about relevance and control applications

Schlagwörter: Nullodynamik, nichtlineare Systeme, interne Dynamik, relativer Grad, Phasenminimumsystem, Eingangs-/Ausgangs-Linearisierung, Byrnes–Isidori-Normalform

Keywords: Zero Dynamics, nonlinear systems, internal dynamics, relative degree, minimum-phase system, input-output linearization, Byrnes–Isidori normal form

1 Einleitung

Der Begriff *Nullodynamik* (zero dynamics) ist erst Ende der achtziger Jahre von Isidori [17] geprägt worden. Bei linearen, zeitinvarianten Eingrößensystemen, die durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) & \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n \\ y(t) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t),\end{aligned}\quad (1)$$

mit dem Zustandsvektor $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$, der Eingangsgröße $u(t) \in \mathbb{R}$ und der Ausgangsgröße $y(t) \in \mathbb{R}$ beschrieben werden können, wird die Nullodynamik durch die Lage der Nullstellen (Wurzeln des Zählerpolynoms $Z(s)$) der zuge-

hörigen Übertragungsfunktion

$$\mathbf{G}(s) = \frac{\mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})_{adj} \mathbf{b}}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} = \frac{Z(s)}{N(s)} \quad (2)$$

$$= \frac{K \cdot \beta(s)}{\alpha(s)} \quad (3)$$

$$= K \frac{\beta_0 + \beta_1 s + \dots + \beta_{m-1} s^{m-1} + s^m}{\alpha_0 + \alpha_1 s + \dots + \alpha_{n-1} s^{n-1} + s^n} \quad (4)$$

$$= K \frac{\prod_{i=1}^m (s - N_i)}{\prod_{j=1}^n (s - P_j)} \quad (5)$$

charakterisiert¹.

¹ hierbei wird vollständige Steuer- und Beobachtbarkeit von (1) vorausgesetzt

Ein zugehöriges vollständig steuer- und beobachtbares Zustandsmodell (Minimalrealisierung) [43] erhält man mit Hilfe der Regelungsnormalform:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ K \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{m-1} \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \mathbf{x}(t) \quad (6)$$

Es ist seit langer Zeit bekannt, dass die Anzahl und die Lage dieser auch als *Übertragungsnullstellen* bezeichneten Wurzeln N_i des Zählerpolynoms der Übertragungsfunktion (2), einen großen Einfluss auf das dynamische Verhalten rückgekoppelter Systeme haben. Beispielsweise kann mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens [44] leicht gezeigt werden, dass lineare Systeme mit einer Nullstelle in der rechten s-Halbebene für große Rückführverstärkungen immer instabil werden. Darüber hinaus kann man zeigen [11], dass Nullstellen in der rechten s-Halbebene die erreichbare Regelgüte linearer Systeme generell einschränken.

Isidori hatte die Idee, dass es auch bei allgemeineren nichtlinearen Systemen, wie z. B. den *analytischen* nichtlinearen Systemen mit *linearer Steuerung* (ALS-Systeme), die durch gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung und einer algebraischen Ausgangsgleichung beschreibbar sind:

$$\sum_{ALS} \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{a}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{b}(\mathbf{x}(t))u(t) & \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n; \\ y(t) &= \mathbf{c}(\mathbf{x}(t)) & u(t) \in \mathbb{R}; y(t) \in \mathbb{R}, \end{aligned} \quad (7)$$

etwas Vergleichbares wie das Konzept der *Nullstellen der Übertragungsfunktion* geben muss. Sein Ergebnis war, dass die meisten Eigenschaften der Übertragungsnullstellen linearer Systeme eine spezielle Manifestation eines allgemeineren Konzeptes sind, dem Konzept *Zero Dynamics*.

Ausgangspunkt waren Untersuchungen von Isidori zur Störgrößenentkopplung nichtlinearer Systeme mit Hilfe von Zustandsrückführungen [21]. Wie bei linearen Systemen muss hierzu das nichtlineare System durch die Zustandsrückführung maximal unbeobachtbar gemacht werden. Die interne Dynamik des nicht beobachtbaren Teils des rückgeführten Systems wurde in diesem Zusammenhang erstmalig als nichtlineare Analogie der durch die Nullstellen der Übertragungsfunktion eines linearen Systems beschriebenen Dynamik angesehen. In [3] studieren Byrnes und Isidori dann nichtlineare Eingrößensysteme, deren Ausgang durch eine entsprechende Wahl von Eingangsgröße und Anfangsbedingungen identisch Null wird (zeroing the output, Ausgangsnulung). Die sich unter diesen Bedingungen einstellende interne Dynamik kann ebenfalls als eine nichtlineare Analogie der Nullstellen eines linearen Systems angesehen werden.

Diese beiden Charakterisierungen der Nulldynamik sind im linearen Fall äquivalente Beschreibungen für die Null-

stellen der Übertragungsfunktion. Für nichtlineare Systeme ist diese Äquivalenz im Allgemeinen aber nicht gegeben [22]. Nur wenn das nichtlineare System (7) einen wohldefinierten relativen Grad besitzt, liefern diese Anforderungen die gleiche interne Dynamik [17]. Der von Isidori in [17] geprägte Begriff *Zero Dynamics* wurde dann von Schwarz [45] erstmalig in Deutsch als *Nulldynamik* bezeichnet.

Später zeigte sich, dass der Ansatz der Definition der Nulldynamik über die Ausgangsnulung für die meisten Regelungsaufgaben besser geeignet ist [5]. Allerdings gibt es auch Anwendungen, wie z. B. die stabile Störgrößenentkopplung, für die auch der Ansatz über die Maximierung der unbeobachtbaren Dynamik durch Zustandsrückführung von Interesse ist.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Konzept der *Nulldynamik* von fundamentaler Bedeutung (vgl. Abschnitt 4) für die Analyse und Synthese nichtlinearer Regelkreise ist. Dieser Beitrag wird daher eine Einführung in dieses von Isidori entwickelte Konzept geben. Bedingt durch den zur Verfügung stehenden Platz und die Tatsache, dass die Darstellung der Nullstellen bereits bei linearen Mehrgrößensystemen deutlich komplexer ist als bei Eingrößensystemen [25; 39; 42; 54], wird sich diese einführende Darstellung auf lineare und nichtlineare Eingrößensysteme beschränken.

2 Nullstellen und Nulldynamik linearer Systeme

Für Eingrößensysteme sind die Pole und Nullstellen eines linearen Systems anhand der das Ein-/Ausgangsverhalten beschreibenden Übertragungsfunktion (2) definiert. Diese komplexe Übertragungsfunktion $G(s)$ ist eine gebrochen rationale Funktion in s . Das Zählerpolynom $Z(s)$ hat den Grad m , das Nennerpolynom $N(s)$ den Grad n , wobei für technische Systeme immer $m \leq n$ gilt. Die Wurzeln des Polynoms $N(s)$ nennt man die *Pole* und die Wurzeln des Polynoms $Z(s)$ die *Nullstellen* des linearen Systems (1). Die Differenz $(n - m)$ der Ordnungen (Grade) von Nenner- und Zählerpolynom der Übertragungsfunktion wird auch *Differenzengrad* genannt.

2.1 Eigenschaften der Nullstellen linearer Eingrößensysteme

Die Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion charakterisieren das Systemverhalten und spielen deshalb sowohl bei der Analyse von Regelstrecke und geschlossenem Regelkreis als auch beim Reglerentwurf eine große Rolle. Dabei wird das Eigenverhalten eines linearen Systems (also der Fall, $\mathbf{x}_0 \neq 0$ und $u(t) = 0$) durch die Pole der Übertragungsfunktion charakterisiert. Die Eigenbewegung des Systems setzt sich aus e -Funktionen zusammen, in deren Exponenten $e^{P_i t}$ die Pole P_i , $i = 1, 2, \dots, n$ vorkommen. Die Pole von $G(s)$ bestimmen somit den Charakter dieser elementaren Zeitvorgänge und damit auch die Eigenbewe-

gung $y_a(t)$ des Ausgangssignals als gewichtete Linearkombination

$$y_a(t) = \sum_{i=1}^n R_i e^{P_i t} \quad (8)$$

dieser elementaren Zeitvorgänge.

Das Gewicht R_i , mit dem ein elementarer, zu einem Pol P_i gehörender Teilvorgang $e^{P_i t}$ in ein Ausgangssignal eingeht, wird durch die Nullstellen von $G(s)$ mitbestimmt. Dies lässt sich einfach anhand der Impulsantwort zeigen.

Beispiel 2.1

Gegeben seien die folgenden Übertragungsfunktionen:

$$G_1(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}, \quad G_2(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}.$$

$G_1(s)$ und $G_2(s)$ unterscheiden sich lediglich darin, dass $G_2(s)$ eine zusätzliche Nullstelle bei $s = -1$ hat.

Die zugehörigen Gewichtsfunktionen können jetzt mit Hilfe der inversen Laplacetransformation berechnet werden:

$$g_1(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)(s+3)} \right\} \text{ und}$$

$$g_2(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \right\}.$$

Hierzu wendet man auf die Übertragungsfunktionen die Partialbruchzerlegung an

$$g_1(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{R_{11}}{(s+2)} + \frac{R_{12}}{(s+3)} \right\} \text{ und}$$

$$g_2(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{R_{21}}{(s+2)} + \frac{R_{22}}{(s+3)} \right\}.$$

Dabei lassen sich die Koeffizienten bzw. Gewichte R_i durch Koeffizientenvergleich oder mit dem Residuensatz der Funktionentheorie zu

$$R_i = (s - P_i) \frac{Z(s)}{N(s)} \Big|_{s=P_i}$$

für $i = 1, 2, \dots, n$ bestimmen.

Für die beiden Übertragungsfunktionen ergeben sich die Gewichte zu

$$R_{11} = (s+2) \cdot \frac{1}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-2} = 1$$

$$R_{12} = (s+3) \cdot \frac{1}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-3} = -1$$

und

$$R_{21} = (s+2) \cdot \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-2} = -1$$

$$R_{22} = (s+3) \cdot \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-3} = 2.$$

Die Nullstelle hat also einen erheblichen Einfluss auf die Gewichtung der einzelnen Teilvorgänge und man erhält für die beiden Gewichtsfunktionen folgende Lösung:

$$g_1(t) = e^{-2t} - e^{-3t} \quad \text{und} \quad g_2(t) = -e^{-2t} + 2e^{-3t}. \quad \square$$

2.1.1 Nullstellen und die Blockierung der Signalübertragung

Eine weitere charakteristische Eigenschaft der Nullstellen eines linearen Systems ist, dass eine Nullstelle bei $s = N_i$ die Übertragung eines Signals mit der komplexen Frequenz N_i , d. h. Eingangssignale vom Typ $u(t) = e^{N_i t}$, durch das System blockiert. Für eine solche Erregung erhält man die zugehörige Systemantwort aus der Beziehung

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

mit $U(s) = \frac{1}{s - N_i}$. Der Linearfaktor $(s - N_i)$ kommt in der Ausgangsgröße $Y(s)$ allerdings nicht vor, da er im Produkt $G(s)U(s)$ gekürzt werden kann. Die Systemantwort $Y(s)$ ist damit zwar *nicht* identisch Null, aber die Partialbruchzerlegung enthält kein Element mit dem Nenner $(s - N_i)$. Damit ist im Ausgangssignal auch kein Teilvorgang $e^{N_i t}$ enthalten, d. h. Eingangssignale vom Typ $u(t) = e^{N_i t}$ werden nicht übertragen.

Es ist sogar eine vollständige Blockierung der Übertragung von Signalen möglich, wenn man bestimmte von Null verschiedene Anfangsbedingungen zulässt. Hierzu betrachten wir das folgende Beispiel:

Beispiel 2.2

Gegeben sei die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

beziehungsweise die entsprechende Zustandsdarstellung in Regelungsnormalform (6)

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

Die Übertragungsfunktion hat zwei Pole bei $s = P_1 = 0$ und $s = P_2 = -2$ und eine Nullstelle bei $s = N_1 = -1$.

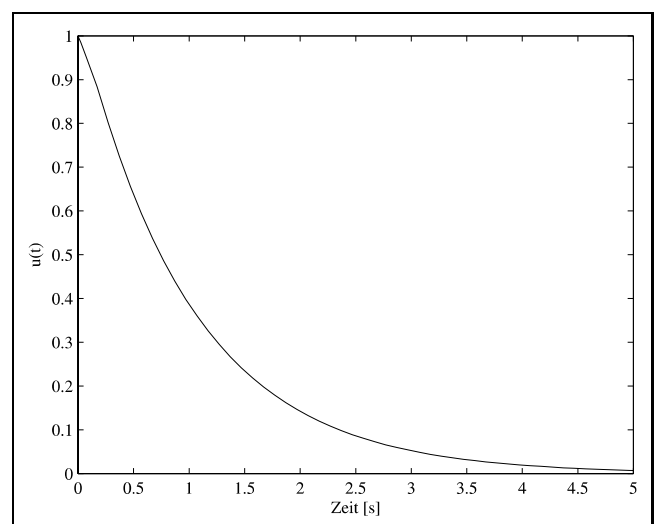


Bild 1: Eingangssignal $u(t) = e^{-t}$.

Wird dieses System mit der Nullstellenfrequenz

$$u(t) = e^{-t}$$

angeregt (Bild 1),

so hat die Systemantwort $y(t)$ für $\mathbf{x}(0) = 0$ den in Bild 2 gezeigten Verlauf.

Wählt man allerdings die speziellen Anfangsbedingungen

$$\mathbf{x}(0) = [1 \quad -1]^T,$$

so ergibt sich ein verschwindendes Ausgangssignal $y(t) = 0$, für $t \geq 0$.

Das Anregungssignal wird durch die Nullstelle herausgefiltert. Durch die speziellen Anfangsbedingungen heben sich die dynamischen Bewegungen im Innern des Systems auf, so dass am Ausgang keine Bewegung zu erkennen ist (Bild 3). $\square$

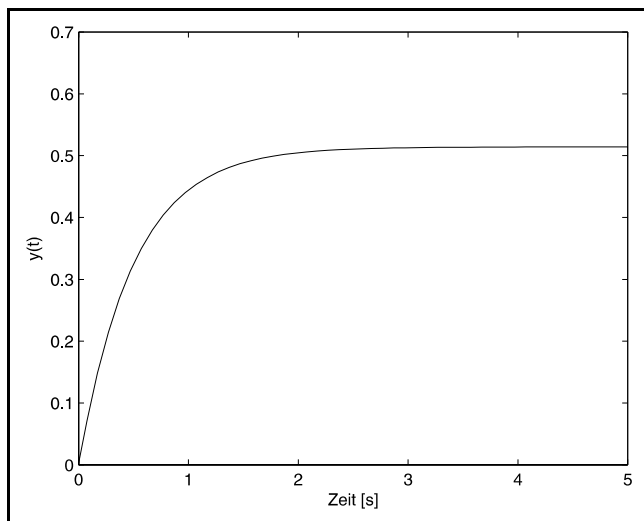


Bild 2: Ausgangssignal für $u(t) = e^{-t}$ und $\mathbf{x}(0) = 0$.

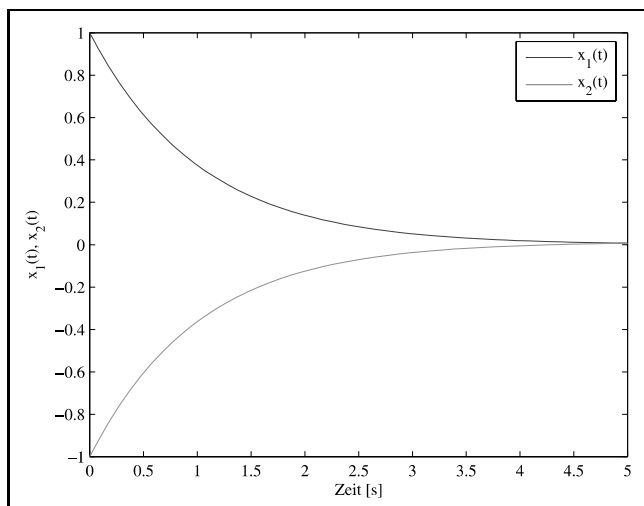


Bild 3: Verlauf der Zustandsgrößen für $u(t) = e^{-t}$ und $\mathbf{x}(0) = [1 \quad -1]^T$.

2.1.2 Nullstellen und Beobachtbarkeit

Eine weitere charakteristische Eigenschaft der Nullstellen der Übertragungsfunktion ist deren Invarianz gegenüber statischen Rückführungen [25]. Die Lage der Pole der Übertragungsfunktion (2) bzw. die Lage der Eigenwerte der zugehörigen Minimalrealisierung (6) können sowohl durch Ausgangs- als auch Zustandsrückführungen verändert werden. Führt man den Zustandsvektor der Minimalrealisierung (6) mit

$$u(t) = \frac{1}{\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{b}} [-\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m} \mathbf{x}(t) + v(t)] \quad (9)$$

auf den Eingang zurück (Bild 4),

so hat die Systemmatrix $\mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T$ des geschlossenen Systems mit

$$\mathbf{k}^T = \frac{1}{\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{b}} \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m} \quad (10)$$

einen $(n-m)$ -fachen Pol bei $\lambda = 0$ [47]. Die verbleibenden m Eigenwerte des geschlossenen Systems kommen auf die Nullstellen der Übertragungsfunktion des offenen Systems zu liegen. Bildet man die Übertragungsfunktion des geschlossenen Systems, so kürzen sich diese Eigenwerte (Pole) mit den Nullstellen und sind somit nicht mehr beobachtbar. Die Dynamik des rückgekoppelten Systems setzt sich also aus zwei Teilen zusammen: Einem vollständig steuer- und beobachtbaren Teilsystem mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{1}{s^{n-m}} \quad (11)$$

und einem *nicht* beobachtbaren Anteil der Dimension m .

Das rückgeführte System ist damit *äquivalent* zu dem in Bild 5 dargestellten System, das neben dem nicht beobachtbaren Anteil aus einer Kette von $(n-m)$ Integratoren besteht, die den neuen Eingang $v(t)$ mit dem Ausgang $y(t)$ verbinden.

Die Dynamik des nicht beobachtbaren Systemteils des geschlossenen Regelkreises, die man auch *innere* bzw. *interne* Dynamik nennt, wird durch die Lage der Nullstellen der Übertragungsfunktion des offenen Systems bestimmt. Liegen beispielsweise Nullstellen der Regelstrecke in der rechten s -Halbebene, ist die Strecke also nicht minimalphasig,

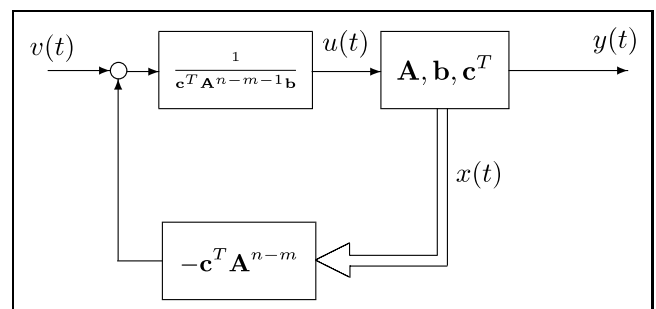


Bild 4: Blockschaltbild eines linearen Systems mit der Zustandsrückführung (9).

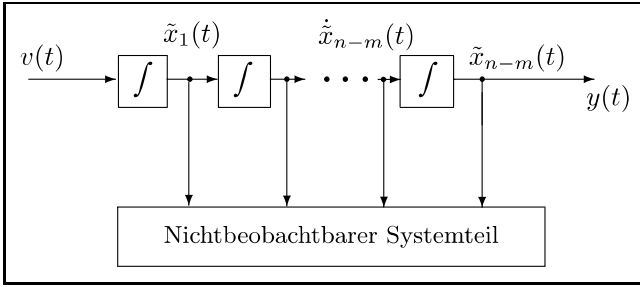


Bild 5: Verhalten des geschlossenen Systems für die Zustandsrückführung (9).

so führt eine Anwendung der Rückführung (9) zur Instabilität des geschlossenen Systems.

Die Nullstellen der Übertragungsfunktion des offenen Systems beschreiben also die interne Dynamik des Systems, die durch eine entsprechende Zustandsrückführung nicht beobachtbar gemacht werden kann.

2.2 Definitionen der Nulldynamik

Mit Hilfe der zuvor beschriebenen Eigenschaften der Nullstellen linearer Systeme lassen sich jetzt Definitionen für die *Nulldynamik* eines dynamischen Systems angeben.

2.2.1 Nulldynamik und Ausgangsnulldynamik

Die folgende Definition der Nulldynamik von Isidori [17] ist durch die Eigenschaft der Signalblockierung der Nullstellen linearer Systeme motiviert:

Definition 2.1 Nulldynamik

Die Nulldynamik beschreibt die interne Dynamik eines Systems für den Fall, dass die Ausgangsgröße $y(t)$ für bestimmte Eingangssignale $u(t)$ und Anfangsbedingungen $\mathbf{x}(0)$ für alle Zeiten $t \geq t_0$ identisch Null ist. $\square$

Zur Berechnung der Nulldynamik muss also eine Anfangsbedingung und ein Eingangssignal in der Form gefunden werden, dass

$$y(t) = \dot{y}(t) = \ddot{y}(t) = \dots = 0 \quad (12)$$

erfüllt ist.

Für die Bestimmung des ausgangsnulldynamischen Eingangssignals werden die Ableitungen der Ausgangsgröße untersucht. Die erste Ableitung der Ausgangsgröße $y(t)$ des Zustandsmodells (1) ergibt sich zu

$$\frac{d}{dt}y(t) = \dot{y}(t) = \mathbf{c}^T \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{c}^T \mathbf{b} u(t). \quad (13)$$

Anhand der Regelungsnormalform (6) kann man leicht erkennen, dass

$$\mathbf{c}^T \mathbf{b} = 0 \quad (14)$$

ist und man für

$$\dot{y}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{x}(t) \quad (15)$$

erhält.

Die zweite Zeitableitung ergibt sich dann zu

$$\ddot{y}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x}(t) + \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{b} u(t). \quad (16)$$

Für $m < n - 1$ verschwindet wieder der zweite Term in (16)

$$\mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{b} = 0 \quad (17)$$

und man hat

$$\ddot{y}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x}(t). \quad (18)$$

Das Eingangssignal $u(t)$ kann erst dann in der Ableitung des Ausgangssignals $y(t)$ auftauchen, wenn der Term $\mathbf{c}^T \mathbf{A}^i \mathbf{b}$ von Null verschieden ist. Man kann mit Hilfe der Regelungsnormalform (6) leicht zeigen, dass folgende Zusammenhänge gelten:

$$\mathbf{c}^T \mathbf{A}^i \mathbf{b} = 0 \quad \text{für } i = 0, 1, \dots, n - m - 2 \quad (19)$$

und

$$\mathbf{c}^T \mathbf{A}^i \mathbf{b} \neq 0 \quad \text{für } i \geq n - m - 1. \quad (20)$$

Zusammenfassend ergibt sich damit für die Ableitungen des Ausgangssignals:

$$y^{(i)}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^i \mathbf{x}(t) \quad \text{für } i = 1, \dots, n - m - 1 \quad (21)$$

$$y^{(n-m)}(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m} \mathbf{x}(t) + \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{b} u(t). \quad (22)$$

Mit Hilfe der Beziehung (22) und der Forderung $y^{(n-m)}(t) = 0$ erhält man das gesuchte ausgangsnulldynamische Eingangssignal als eine Zustandsrückführung der Form

$$u(t) = -\frac{\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m}}{\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{b}} \mathbf{x}(t). \quad (23)$$

Wie bereits in Abschnitt 2.1.2 erläutert, erzeugt die Zustandsrückführung (23) ein Teilsystem der Dimension m , das unbeobachtbar ist und dessen Dynamik durch die Lage der Nullstellen der zugehörigen Übertragungsfunktion charakterisiert wird. Diese Eigenschaft eröffnet eine weitere, von der Systembeschreibung unabhängige Möglichkeit der Definition der Nulldynamik, die für lineare Systeme äquivalent zur Definition 2.1 [5] ist:

Definition 2.2 [45; 46]

Der durch Zustandsrückführung eines Systems (zusätzlich) unbeobachtbar zu machende Systemteil heißt die *Nulldynamik* eines Systems. $\square$

2.2.2 Nulldynamik und die Byrnes–Isidori-Normalform

Die Wirkung der Zustandsrückführung (23) lässt sich besonders anschaulich an einer von Byrnes und Isidori eingeführten Normalform [4; 5], der sogenannten *Byrnes–Isidori-Normalform*, erläutern.

Die Zeilenvektoren

$$\mathbf{c}^T \mathbf{A}^i, \quad i = 1, \dots, n - m - 1 \quad (24)$$

in der Gleichung (22) sind linear unabhängig [18, S. 140] und können somit für eine Koordinatentransformation verwendet werden. Die ersten $n - m$ neuen Zustandsgrößen ergeben sich damit zu

$$\left. \begin{aligned} z_1(t) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t) &= y(t) \\ z_2(t) &= \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{x}(t) &= \dot{y}(t) \\ &\vdots \\ z_{n-m}(t) &= \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{x}(t) &= y^{(n-m-1)} \end{aligned} \right\}. \quad (25)$$

Unter der Voraussetzung, dass die zugehörige Transformationsmatrix regulär ist, hat man bei der Wahl der verbleibenden m Zustandsgrößen eine gewisse Freiheit. Als einfachste Wahl bietet sich

$$\left. \begin{aligned} z_{n-m+1}(t) &= x_1(t) \\ z_{n-m+2}(t) &= x_2(t) \\ &\vdots \\ z_n(t) &= x_m(t) \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

an. Die zugehörige $n \times n$ Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ der Transformation $\mathbf{z}(t) = \mathbf{T}\mathbf{x}(t)$ hat dabei folgendes Aussehen:

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & & \mathbf{c}^T & & & \\ & & \mathbf{c}^T \mathbf{A} & & & \\ & & \vdots & & & \\ & & \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} & & & \\ 1 & & 0 & & & \\ & \ddots & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 & \end{array} \right] \quad (27)$$

Mit Hilfe der Abkürzungen

$$\boldsymbol{\xi}(t) = \begin{bmatrix} \xi_1(t) \\ \vdots \\ \xi_{n-m}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_{n-m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \vdots \\ y^{(n-m-1)} \end{bmatrix} \quad (28)$$

und

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \begin{bmatrix} \eta_1(t) \\ \vdots \\ \eta_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{n-m+1}(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_m(t) \end{bmatrix} \quad (29)$$

kann das transformierte Zustandsraummodell in der *Byrnes-Isidori-Normalform* angegeben werden:

$$\left. \begin{aligned} \dot{z}_1(t) &= z_2(t) \\ \dot{z}_2(t) &= z_3(t) \\ &\vdots \\ \dot{z}_{n-m-1} &= z_{n-m} \\ \dot{z}_{n-m}(t) &= \mathbf{r}^T \boldsymbol{\xi}(t) + \mathbf{s}^T \boldsymbol{\eta}(t) + Ku(t) \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}(t) &= \mathbf{p} \boldsymbol{\xi}_1(t) + \mathbf{N} \boldsymbol{\eta}(t) \\ y(t) &= z_1(t) \end{aligned} \right\} \quad (30)$$

mit

$$[\mathbf{r}^T \ \mathbf{s}^T] = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m} \mathbf{T}^{-1} \quad \text{und}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{b}.$$

Damit die Bedingung $y(t) = 0$ für alle Zeiten erfüllt ist, muss $\xi_1 = \xi_2 = \dots = \xi_{n-m} = 0$ gelten. Dies kann nur erreicht werden, wenn in (30) auch

$$\dot{z}_{n-m}(t) = \mathbf{r}^T \boldsymbol{\xi}(t) + \mathbf{s}^T \boldsymbol{\eta}(t) + Ku(t) = 0 \quad (31)$$

wird.

Setzt man in (30) die Zustandsrückführung

$$u(t) = -\frac{1}{K}(\mathbf{r}^T \boldsymbol{\xi}(t) + \mathbf{s}^T \boldsymbol{\eta}(t)) \quad (32)$$

und die Anfangswerte $\boldsymbol{\xi}(0) = 0$ ein, so ist die Bedingung $y(t) = 0$ für alle Zeiten erfüllt.

Für das Zustandsraummodell (30) erhält man dann die folgende einfache Darstellung:

$$\left. \begin{aligned} \dot{z}_1(t) &= z_2(t) \\ \dot{z}_2(t) &= z_3(t) \\ &\vdots \\ \dot{z}_{n-m-1} &= z_{n-m} \\ \dot{z}_{n-m}(t) &= 0 \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}(t) &= \mathbf{N} \boldsymbol{\eta}(t) \\ y(t) &= z_1(t) \end{aligned} \right\} \quad (33)$$

Aus dem Aufbau von (33) ist sofort ersichtlich, dass der Teil $\boldsymbol{\eta}(t)$ der transformierten Zustandsgröße, dessen Verlauf für die ausgangsnulldenden Bedingungen durch

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}(t) = \mathbf{N} \boldsymbol{\eta}(t). \quad (34)$$

beschrieben wird, nicht beobachtbar ist und das gesamte System eine Struktur, wie in Bild 5 gezeigt², hat.

Aufgrund der Wahl der letzten m Komponenten (29) des neuen Zustandsvektors hat die Matrix $\mathbf{N}$ eine ganz einfache Struktur:

$$\begin{aligned} \dot{\eta}_1 &= \dot{z}_{n-m+1} = \dot{x}_1 &= x_2 &= z_{n-m+2} \\ &\vdots &\vdots &\vdots \\ \dot{\eta}_{m-1} &= \dot{z}_{n-1} &= \dot{x}_{m-1} = x_m &= z_n \\ \dot{\eta}_m &= \dot{z}_n &= \dot{x}_m &= x_{m+1} \\ &= -\beta_0 x_1 - \beta_1 x_2 - \dots - \beta_{m-1} x_m + z_1 \\ &= -\beta_0 z_{n-m+1} - \beta_1 z_{n-m+2} - \dots \\ &\quad - \beta_{m-1} z_n + z_1. \end{aligned} \quad (35)$$

² Hierzu ist anzumerken, dass die Gleichung (32) in die Gleichung (9) überführt werden kann, indem man in (32) die transformierten Koordinaten durch die Originalkoordinaten ersetzt.

Damit ergibt sich für $y(t) = z_1(t) = 0$ die $m \times m$ Matrix $\mathbf{N}$ zu einer Matrix in Frobenius-Normalform:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\beta_0 & -\beta_1 & -\beta_2 & \cdots & -\beta_{m-1} \end{bmatrix}. \quad (36)$$

Vergleicht man das charakteristische Polynom dieser Matrix mit dem Zählerpolynom der Übertragungsfunktion (4), so erkennt man, dass diese Polynome genau gleich sind. Die Eigenwerte dieser Matrix sind demnach identisch mit den Nullstellen der Übertragungsfunktion.

Die interne Dynamik eines linearen Systems in der Normalform (30) wird also für die Bedingung $y(t) = 0$ vollständig durch die homogene Zustandsdifferentialgleichung (34) beschrieben. Das bedeutet, dieses Differentialgleichungssystem beschreibt die *Nullodynamik* eines linearen Systems vollständig. Damit erhält man eine weitere alternative Definition der Nullodynamik, die an die Definition von [36, S. 285] angelehnt ist und in dieser Form nur für die hier zunächst betrachteten linearen Eingrößensysteme gilt:

Definition 2.3

Für ein lineares System in der Normalform (30) ist die Nullodynamik durch die Differentialgleichung

$$\dot{\eta}(t) = \mathbf{N}\eta(t) \quad (37)$$

gegeben. $\square$

Man spricht jetzt von einer stabilen Nullodynamik, wenn alle Eigenwerte von $\mathbf{N}$ in der linken s -Halbebene liegen. Eine instabile Nullodynamik mit mindestens einem Eigenwert von $\mathbf{N}$ in der rechten s -Halbebene ist im linearen Fall ein System mit Allpassanteil also ein Nichtphasenminimierungssystem [44].

Beispiel 2.3

Betrachtet wird wieder die bereits in Beispiel 2.2 untersuchte Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

mit der zugehörigen Zustandsdarstellung in Regelungsnormalform (6)

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

Die Übertragungsfunktion hat $n = 2$ Pole bei $s = 0$ und $s = -2$ und eine Nullstelle ($m = 1$) bei $s = -1$ und gesucht ist die Nullodynamik des Systems.

Aus der Bedingung

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) = 0$$

ergeben sich sofort die folgenden Anforderungen an die Anfangsbedingungen:

$$x_{10} = -x_{20},$$

die mit den im Beispiel 2.2 gefundenen Bedingungen übereinstimmen.

Zunächst soll die Nullodynamik mit Hilfe der Byrnes-Isidori-Normalform berechnet werden. Hierzu wird die Transformationsmatrix (27) für $n - m - 1 = 0$ gebildet:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} & \mathbf{c}^T & \\ 1 & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Für die transformierten Zustandsgrößen erhält man (vgl. Gl. (25) und (26)):

$$z_1(t) = y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$z_2(t) = \dot{y}(t) = \dot{x}_1(t)$$

und mit den Abkürzungen (28) und (29)

$$\xi_1(t) = z_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$\eta_1(t) = z_2(t) = \dot{x}_1(t).$$

Damit kann die Byrnes-Isidori-Normalform (30) sofort angegeben werden:

$$\dot{z}_1(t) = \dot{z}_{n-m}(t) = \dot{x}_1(t) + \dot{x}_2(t) = -x_2(t) + u(t)$$

$$= -\xi_1(t) + \eta_1(t) + u(t)$$

$$\dot{\eta}_1(t) = \dot{z}_2(t) = \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$= \xi_1(t) - \eta_1(t)$$

$$y(t) = z_1(t).$$

Für $\xi_1(t) = 0$ ergibt sich die Differentialgleichung der Nullodynamik zu

$$\dot{\eta}_1(t) = -\eta_1(t)$$

mit einem stabilen Eigenwert bei $\lambda = -1$, dessen Lage mit der Lage der Nullstelle der Übertragungsfunktion übereinstimmt.

Eine Bestimmung der Nullodynamik ist bei diesem Beispiel auch ohne Transformation auf die Byrnes-Isidori-Normalform möglich. Hierzu wird die Zustandsrückführung (23)

$$u(t) = \frac{-\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m} \mathbf{x}(t)}{\mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-m-1} \mathbf{b}}$$

$$= x_2(t)$$

direkt in die Zustandsdifferentialgleichung

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) \quad (38)$$

$$\dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + u(t) = -x_2(t) \quad (39)$$

eingesetzt, und man erkennt, dass die zweite Differentialgleichung jetzt die Nullodynamik beschreibt. Dass dieses Teilsystem für die gegebene Ausgangsgröße

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

nicht beobachtbar ist, kann man an den Gleichungen (38, 39) nicht unmittelbar erkennen. Eine Überprüfung der

Beobachtbarkeit des Eigenwertes $\lambda = -1$ des rückgeführten Systems (38, 39) mit Hilfe des Hautus-Kriteriums

$$\begin{aligned} \text{Rang } [\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}_g^T \mathbf{c}]_{\lambda=-1} &= \text{Rang } \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ -1 & \lambda + 1 & 1 \end{bmatrix}_{\lambda=-1} \\ &= \text{Rang } \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 < 2 \end{aligned}$$

bestätigt aber die Nichtbeobachtbarkeit der internen Dynamik des rückgekoppelten Systems. $\square$

3 Nulldynamik nichtlinearer Systeme

Die Beschreibung des Übertragungsverhaltens eines dynamischen Systems mit Hilfe der Übertragungsfunktion ist nur für lineare Systeme möglich. Somit kann das Konzept der Pole und Nullstellen auf nichtlineare Systeme nicht übertragen werden. Im Gegensatz dazu können die im Abschnitt zuvor eingeführten Definitionen 2.1 und 2.2 der *Nulldynamik* auch auf nichtlineare Systeme der Form (7) angewendet werden.

3.1 Nulldynamik und Ausgangsnulung

Die Definition 2.1 ist an keine Systembeschreibung gebunden und daher auch auf nichtlineare ALS-Systeme (7) anwendbar. Zur Berechnung der Nulldynamik müssen wiederum Anfangsbedingungen und ein Eingangssignal in der Form gefunden werden, dass

$$y(t) = \dot{y}(t) = \ddot{y}(t) = \dots = 0 \quad (40)$$

für alle Zeiten erfüllt ist.

Zur Bestimmung des speziellen Eingangssignals werden wieder die Ableitungen der Ausgangsgröße gebildet. Die erste Ableitung der Ausgangsgröße $y(t)$ des nichtlinearen Zustandsmodells (7) ergibt sich zu

$$\dot{y}(t) = \left[\frac{\partial c(\mathbf{x}(t))}{\partial \mathbf{x}(t)} \right]^T \dot{\mathbf{x}}(t) \quad (41)$$

$$= \left[\frac{\partial c(\mathbf{x}(t))}{\partial \mathbf{x}(t)} \right]^T [\mathbf{a}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{b}(\mathbf{x}(t))u(t)] \quad (42)$$

$$= L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}(t)) + L_{\mathbf{b}}c(\mathbf{x}(t))u(t) \quad (43)$$

wobei

$$L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}(t)) = \left[\frac{\partial c(\mathbf{x}(t))}{\partial \mathbf{x}(t)} \right]^T \mathbf{a}(\mathbf{x}(t)) \quad (44)$$

die Lie-Ableitung von $c(\mathbf{x})$ entlang $\mathbf{a}(\mathbf{x})$ und

$$L_{\mathbf{b}}c(\mathbf{x}(t)) = \left[\frac{\partial c(\mathbf{x}(t))}{\partial \mathbf{x}(t)} \right]^T \mathbf{b}(\mathbf{x}(t)) \quad (45)$$

die Lie-Ableitung von $c(\mathbf{x})$ entlang $\mathbf{b}(\mathbf{x})$ ist.

Ist in der Gl. (43)

$$L_{\mathbf{b}}c(\mathbf{x}(t)) = 0, \quad (46)$$

so ist die erste Ableitung unabhängig von der Eingangsgröße $u(t)$ und die Bildung der zweiten Ableitung der Ausgangsgröße ist erforderlich:

$$\ddot{y}(t) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}(t)} L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}(t)) \cdot \dot{\mathbf{x}}(t) \quad (47)$$

$$= \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}(t)} L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}(t)) \cdot [\mathbf{a}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{b}(\mathbf{x}(t))u(t)] \quad (48)$$

$$= L_{\mathbf{a}}^2c(\mathbf{x}(t)) + L_{\mathbf{b}}L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}(t))u(t). \quad (49)$$

Wenn

$$L_{\mathbf{b}}L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}(t)) = 0 \quad (50)$$

gilt, ist $u(t)$ auch in der zweiten Ableitung der Ausgangsgröße nicht enthalten und die nächste Ableitung ist dann

$$y^{(3)}(t) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}(t)} L_{\mathbf{a}}^2c(\mathbf{x}(t)) \cdot \dot{\mathbf{x}}(t) \quad (51)$$

$$= L_{\mathbf{a}}^3c(\mathbf{x}(t)) + L_{\mathbf{b}}L_{\mathbf{a}}^2c(\mathbf{x}(t))u(t). \quad (52)$$

Das Ableiten der Ausgangsgröße wird so lange fortgesetzt, bis in der d -ten Zeitableitung $y^{(d)}(t)$ der Ausgangsgröße die Eingangsgröße $u(t)$ auf der rechten Seite der Gleichung explizit auftaucht, d. h. es muss erstmalig

$$L_{\mathbf{b}}L_{\mathbf{a}}^{d-1}c(\mathbf{x}(t)) \neq 0 \quad (53)$$

für alle $\mathbf{x}(t)$ in einer Umgebung von $\mathbf{x}_0$ gelten. Das bedeutet, dass die d -te Zeitableitung der Ausgangsgröße

$$y^{(d)}(t) = L_{\mathbf{a}}^d c(\mathbf{x}(t)) + L_{\mathbf{b}}L_{\mathbf{a}}^{d-1}c(\mathbf{x}(t)) \cdot u(t) \quad (54)$$

die niedrigste Ableitung von $y(t)$ ist, die unmittelbar durch die Eingangsgröße $u(t)$ beeinflusst werden kann. Alle Ableitungen der Ausgangsgröße $y^{(i)}(t)$ mit $i < d$ sind somit nicht von $u(t)$ abhängig.

Die Zahl d wird *relativer Grad* [17] oder auch *Differenzengrad*³ [45] genannt, da diese Größe bei linearen Eingrößensystemen dem Differenzengrad der zugehörigen Übertragungsfunktion (Differenz zwischen dem Grad des Nenner- und des Zählerpolynoms) entspricht.

Aus der Bedingung (40) der Ausgangsnulung folgt, dass die Anfangsbedingungen $\mathbf{x}_0$ so zu wählen sind, dass

$$c(\mathbf{x}) = L_{\mathbf{a}}c(\mathbf{x}) = L_{\mathbf{a}}^2c(\mathbf{x}) = \dots = L_{\mathbf{a}}^{d-1}c(\mathbf{x}) = 0 \quad (55)$$

wird.

Hiermit ist

$$y(t) = \dot{y}(t) = \dots = y^{(d-1)}(t) = 0 \quad (56)$$

sichergestellt und aus

$$y^{(d)} = L_{\mathbf{a}}^d c(\mathbf{x}(t)) + L_{\mathbf{b}}L_{\mathbf{a}}^{d-1}c(\mathbf{x}(t)) \cdot u(t) = 0 \quad (57)$$

³ Die Begriffe *relativer Grad* und *Differenzengrad* dürfen nur bei Eingrößensystemen synonym verwandt werden, da der (wohldefinierte) relative Grad von Isidori bei Mehrgrößensystemen die Regularität einer Matrix in einer Umgebung von $\mathbf{x}_0$ beinhaltet [18, S. 220].

erhält man die gesuchte Eingangsgröße, die auch die Ableitung $y^{(d)}(t)$ zu Null macht:

$$u(t) = -\frac{L_a^d c(\mathbf{x}(t))}{L_b L_a^{d-1} c(\mathbf{x}(t))}. \quad (58)$$

Die Anwendung dieser nichtlinearen Zustandsrückführung ist in Bild 6 verdeutlicht.

Die Gleichung (58) beschreibt für ein lineares Eingrößensystem gerade die Zustandsrückführung (9), wenn man $v(t) = 0$ setzt, deren Anwendung bei einem linearen System einen nicht beobachtbaren Systemteil der Dimension m (vgl. Bild 5) erzeugt. Die Dynamik des verbleibenden Teils der Dimension $n - m$ lässt sich dann durch eine Kette von $d = n - m$ Integratoren beschreiben.

Bemerkenswert ist jetzt, dass eine Anwendung der Zustandsrückführung (58) auf ein nichtlineares ALS-System der Form (7) ein geschlossenes System mit dem gleichen Verhalten erzeugt. Das bedeutet, diese Zustandsrückführung macht nicht nur m Eigenbewegungen am Systemausgang unbeobachtbar, sondern erzeugt auch ein *lineares* Teilsystem der Dimension d , das durch eine Kette von d Integratoren charakterisiert werden kann. Als einziger Unterschied gegenüber der Anwendung dieser Zustandsrückführung bei linearen Systemen wird die Nulldynamik und somit die Dynamik des nicht beobachtbaren Teils im Allgemeinen nichtlinear sein (vgl. Bild 7).

Für den Fall $d = n$ hat das betrachtete System also keine Nulldynamik und durch die Rückführung (58) entsteht

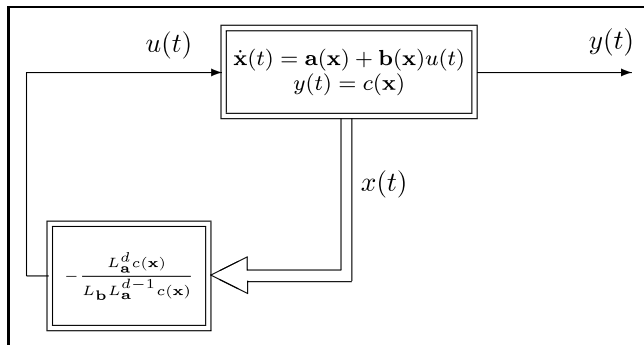


Bild 6: Blockschaftbild eines ALS-Systems mit Zustandsrückführung (58) zur Ausgangsnulldynamik.

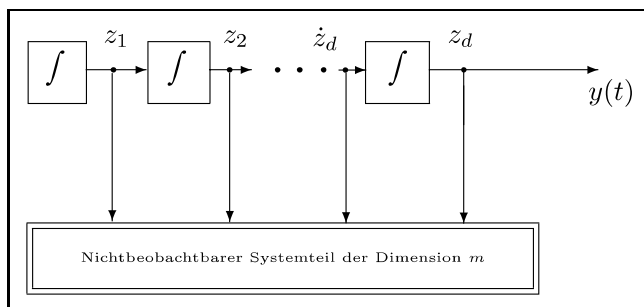


Bild 7: Verhalten eines ALS-Systems bei Anwendung der Zustandsrückführung (58).

ein vollständig linearisiertes System, dessen Verhalten sich dann durch eine Kette von n Integratoren beschreiben lässt. Man spricht dann von einer exakten Zustandslinearisierung.

3.2 Nulldynamik und die Byrnes–Isidori-Normalform

Besonders anschaulich lassen sich diese Zusammenhänge wieder an der Byrnes–Isidori-Normalform eines ALS-Systems erläutern. Für ein ALS-System mit einem Differenzengrad d im Punkt $\mathbf{x}_0$ ergeben sich die ersten d Elemente der Transformation [17] zu

$$\left. \begin{aligned} t_1(\mathbf{x}) &= z_1(t) = c(\mathbf{x}) &= y(t) \\ t_2(\mathbf{x}) &= z_2(t) = L_a c(\mathbf{x}) &= \dot{y}(t) \\ &\vdots \\ t_d(\mathbf{x}) &= z_d(t) = L_a^{d-1} c(\mathbf{x}) &= y^{(d-1)}(t) \end{aligned} \right\}. \quad (59)$$

Ist der Differenzengrad kleiner als n , so können immer $n - d$ Funktionen $t_{d+1}(\mathbf{x}), \dots, t_n(\mathbf{x})$ in der Form gefunden werden, dass die Jacobimatrix $\partial \mathbf{t}(\mathbf{x}) / \partial \mathbf{x}$ der Transformation

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} t_1(\mathbf{x}) \\ t_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ t_n(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (60)$$

an der Stelle $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ nicht singulär ist. Dann ist die Koordinatentransformation eindeutig und die Umkehrtransformation $\mathbf{x}(t) = \mathbf{t}^{-1}(\mathbf{z}(t))$ existiert für $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$. Solange diese Bedingung erfüllt ist, können die Funktionen $t_{d+1}(\mathbf{x}), \dots, t_n(\mathbf{x})$ beliebig gewählt werden. Darüber hinaus können die letzten $n - d$ Funktionen auch immer so gewählt werden, dass deren Zeitableitungen nicht von der Eingangsgröße $u(t)$ abhängen, d. h. es gilt

$$L_b t_i(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall d+1 \leq i \leq n \quad (61)$$

für alle $\mathbf{x}$ in einer Umgebung von $\mathbf{x}_0$.

Unter Zuhilfenahme der Abkürzungen (28) und (29) erhält man dann für die Dynamik des transformierten Systems:

$$\left. \begin{aligned} \dot{z}_1(t) &= \dot{\xi}_1(t) = z_2(t) \\ \dot{z}_2(t) &= \dot{\xi}_2(t) = z_3(t) \\ &\vdots \\ \dot{z}_{d-1}(t) &= \dot{\xi}_{d-1}(t) = z_d \\ \dot{z}_d(t) &= \dot{\xi}_d(t) = a(\mathbf{z}(t)) + b(\mathbf{z}(t))u(t) \\ \dot{z}_{d+1}(t) &= \dot{\eta}_1(t) = q_1(\mathbf{z}(t)) = q_1(\xi(t), \eta(t)) \\ &\vdots \\ \dot{z}_n(t) &= \dot{\eta}_m(t) = q_m(\mathbf{z}(t)) = q_m(\xi(t), \eta(t)) \\ y(t) &= z_1(t) \end{aligned} \right\} \quad (62)$$

Mit Hilfe der Byrnes–Isidori-Normalform kann die Nulldynamik eines ALS-Systems (7) dann wie folgt definiert werden [2].

Definition 3.1

Für ein nichtlineares System (7) werden die letzten m Gleichungen des in Normalform (62) transformierten Systems

$$\left. \begin{aligned} \dot{\eta}_1(t) &= q_1(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta}(t)) \\ &\vdots \\ \dot{\eta}_m(t) &= q_m(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta}(t)) \end{aligned} \right\} \quad (63)$$

als *Nulldynamik* von System (7) bezeichnet, wenn die ersten d Koordinaten $z_i(t) = \xi_i(t)$, $i = 1, \dots, d$ zu Null gesetzt werden. $\square$

Anhand der Normalform (62) erkennt man sofort, dass die Nichtlinearitäten im Ein-/Ausgangsverhalten mit Hilfe der Zustandsrückführung

$$u(t) = \frac{1}{b(\mathbf{z}(t))} [-a(\mathbf{z}(t)) + v(t)] \quad (64)$$

kompensiert werden können und die Ausgangsgröße $y(t)$ dann durch eine d -fache Integration aus der neuen Eingangsgröße $v(t)$ hervorgeht. Man spricht hier auch von *exakter Ein-/Ausgangslinearisierung*.

Die Byrnes–Isidori-Normalform ist für die Analyse und Synthese nichtlinearer Regelkreise von grundlegender Bedeutung, da sie den Zustandsvektor $\mathbf{x}(t)$ des Originalsystems in zwei Vektoren, $\boldsymbol{\xi}(t)$ und $\boldsymbol{\eta}(t)$, überführt, die folgende Eigenschaften haben:

- Die Trajektorie des Vektors $\boldsymbol{\xi}(t)$ beschreibt die *externe Dynamik* des Systems, die mit Hilfe der Rückführung (64) linearisiert werden kann und dann nur noch aus einer Kette von d Integratoren besteht.
- Die Trajektorie des Vektors $\boldsymbol{\eta}(t)$ beschreibt die *interne Dynamik* des Systems, die durch Anwendung der Rückführung (64) nicht beobachtbar gemacht werden kann.

Zwischen der internen und der Nulldynamik besteht jetzt folgender Zusammenhang: Die Nulldynamik ist ein Sonderfall der internen Dynamik

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}(t) = \mathbf{q}(\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}(t)) \quad (65)$$

für den Fall, dass die Ausgangsgröße mit Hilfe einer entsprechenden Eingangsgröße im Ursprung ($y(t) = \xi_1(t) = \xi_2(t) = \dots = \xi_d(t) = 0$) gehalten wird.

Eine exakte Ein-/Ausgangs-Linearisierung ist nur dann technisch anwendbar, wenn die interne Dynamik (65) stabil oder zumindest beschränkt ist. Auch wenn das E/A-Verhalten durch die interne Dynamik nicht beeinflusst wird, ist die Stabilität der nicht beobachtbaren Eigenbewegungen eine unabdingbare Forderung, da bei einem technischen System eine Instabilität der internen Dynamik zu einem unbegrenzten Anwachsen der Zustände und damit zu einer Zerstörung des Systems führen würde. Im günstigsten Fall wäre noch eine Sättigung der Zustände denkbar, die aber ebenfalls eine erfolgreiche Lösung der Regelungsaufgabe verhindern würde.

Für die Überprüfung der Stabilität der internen Dynamik ist von besonderem Interesse, dass asymptotische Stabilität

der Nulldynamik hinreichend für die Stabilität der internen Dynamik ist [18, S. 247]. Die Verlagerung des Problems der Stabilitätsuntersuchung von der internen auf die Nulldynamik stellt eine erhebliche Erleichterung dar, da die Nulldynamik nicht mehr vom externen Teil $\boldsymbol{\xi}(t)$ abhängig ist.

Beispiel 3.1

Gegeben sei das folgende Zustandsmodell eines nichtlinearen ALS-Systems 3. Ordnung:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) + x_1^2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_2^3(t) + u(t) \\ \dot{x}_3(t) &= x_1(t) + x_2^3(t) - x_3(t) \\ y(t) &= x_1(t) \end{aligned}$$

Für die zeitliche Ableitung der Ausgangsgröße erhält man

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= \dot{x}_1(t) \\ &= x_2(t) + x_1^2(t). \end{aligned}$$

Da $\dot{y}(t)$ unabhängig von $u(t)$ ist, muss auch die zweite zeitliche Ableitung gebildet werden:

$$\begin{aligned} \ddot{y}(t) &= \dot{x}_2(t) + 2x_1(t)\dot{x}_1(t) \\ &= x_2^3(t) + u(t) + 2x_1(t)[x_2(t) + x_1^2(t)]. \end{aligned}$$

In der zweiten Ableitung taucht die Eingangsgröße $u(t)$ erstmalig auf, so dass sich der Differenzengrad zu

$$d = 2$$

ergibt, der global gültig ist.

Zur Bestimmung der Nulldynamik werden zunächst die Bedingungen (55) ausgewertet. Die Bedingung

$$y(t) = x_1(t) = 0$$

liefert, dass $x_1(t) = 0$ sein muss. Setzt man diese Bedingung in

$$\dot{y}(t) = x_2(t) + x_1^2(t) = 0$$

ein, so folgt, dass diese Gleichung nur für $x_2(t) = 0$ erfüllt wird. Die ausgangsnulldende Zustandsrückführung (58) erhält man aus der zweiten Ableitung der Ausgangsgröße durch Einsetzen der Bedingungen $x_1(t) = x_2(t) = 0$ und Auflösen nach $u(t)$:

$$\begin{aligned} \ddot{y}(t) &= x_2^3(t) + u(t) + 2x_1(t)[x_2(t) + x_1^2(t)] = 0 \\ \ddot{y}(t) &= u(t) = 0 \\ &\rightarrow \\ u(t) &= 0. \end{aligned}$$

Zur Bestimmung der Nulldynamik werden nun die gefundenen Bedingungen $x_1(t) = x_2(t) = 0$ und diese Eingangsgröße in die Zustandsgleichungen eingesetzt, so dass man folgende Gleichungen erhält:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= 0 \\ \dot{x}_2(t) &= 0 \\ \dot{x}_3(t) &= -x_3(t). \end{aligned}$$

Somit wird die Nulldynamik durch

$$\dot{x}_3(t) = -x_3(t)$$

beschrieben, d.h. sie ist für dieses nichtlineare System linear und stabil. $\square$

4 Eigenschaften und Bedeutung der Nulldynamik nichtlinearer Systeme

Es ist bekannt, dass die Lage der Nullstellen der Übertragungsfunktion bei linearen Systemen einen entscheidenden Einfluss auf die erreichbare Regelgüte eines Regelkreises hat [11; 54]. Insbesondere Nullstellen in der rechten s-Halbebene, *Nichtphasenminimumsysteme*, beschränken die Möglichkeiten der Beeinflussung der Dynamik des rückgekoppelten Systems. Da Nullstellen in der rechten s-Halbebene nicht kompensiert werden können, wird das geschlossene System beim Einsatz einer Ausgangsrückführung ab einer gewissen Kreisverstärkung immer instabil [44].

Mit Hilfe des von Isidori eingeführten Konzeptes der *Nulldynamik* ist es nun möglich, den Begriff des Phasenminimum- bzw. Nichtphasenminimumsystems auch auf nichtlineare Systeme der Form (7) zu erweitern [4; 5; 41]. Sastry und Isidori nennen ein analytisches nichtlineares System mit linearer Steuerung minimalphasig, wenn die Nulldynamik asymptotisch stabil ist. Exakter ist die folgende Definition von Byrnes und Isidori [5]:

Definition 4.1 Nichtlineares Phasenminimumsystem

Ein nichtlineares System (7) wird *minimalphasig* genannt, wenn $\eta(t) = 0$ eine asymptotisch stabile Ruhelage der Nulldynamik (63) ist. $\square$

Ist ein System nicht minimalphasig, d.h. ist die Nulldynamik (63) nicht asymptotisch stabil, so nennt man es *nichtminimalphasig*.

Da die Nulldynamik nichtlinearer ALS-Systeme genauso wie die Nullstellen linearer Systeme [23; 54] gegenüber Rückführungen, Transformationen des Zustandsvektors und dynamischen Erweiterungen invariant ist [5; 18], können die Stabilitätseigenschaften der Nulldynamik durch Rückführungen nicht verändert werden. Daher ist die Minimalphasigkeit eines ALS-Systems eine Voraussetzung für viele nichtlineare Regelungskonzepte, wie z.B. der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung [2; 17], der nichtlinearen adaptiven Regelung [24; 41], der nichtlinearen Störgrößenentkopplung [20], der nichtlinearen Modellfolge-regelung [17], der passivitätsbasierten Regelung [6; 27; 28; 49], der Sliding-Mode-Regelung [51–53; 55], dem Backstepping-Verfahren [26; 33], der flachheitsbasierten Steuerung und Regelung nichtlinearer Systeme [13; 14; 40] und der Flugregelung [1; 15; 30; 34].

Eine weitere charakteristische Eigenschaft linearer Systeme ist, dass die Dynamik eines mit einer Ausgangsrückführung geschlossenen Regelkreises für hohe Kreisverstärkungen durch die Lage der Nullstellen bestimmt wird (Pole

wandern auf den Wurzelortkurven zu den Nullstellen). Ein vergleichbares Verhalten zeigen auch die nichtlinearen ALS-Systeme. Bei Vergrößern eines Verstärkungsfaktors nähern sich Zustandstrajektorien des geschlossenen Regelkreises den Trajektorien der Nulldynamik an [5; 18]. Eine Konsequenz daraus ist, dass minimalphasige ALS-Eingrößensysteme mit einem Differenzengrad von 1, genauso wie lineare Systeme, durch eine konstante Ausgangsrückführung

$$u(t) = -Ky(t) \quad (66)$$

mit einem hinreichend großen K immer stabilisiert werden können.

Ein stabiles lineares System ist immer minimalphasig, wenn es keine Nullstellen besitzt, der Differenzengrad der Übertragungsfunktion also gleich n ist. Diese hinreichende Bedingung für Minimalphasigkeit gilt jetzt auch für ALS-Eingrößensysteme.

5 Berechnung der Nulldynamik nichtlinearer Systeme

Die Berechnung der Nulldynamik nichtlinearer Systeme ist für Systeme höherer Ordnung auch mit Computer-Algebra-Systemen wie MAPLE und MATHEMATICA keine einfache Aufgabe [7]. Ein erster differentialgeometrischer Algorithmus zur Berechnung der Nulldynamik von ALS-Systemen mit gleicher Anzahl von Ein- und Ausgängen wurde bereits in [17] angegeben. Eine Realisierung des Isidori-Algorithmus mit Hilfe von MAPLE ist Bestandteil des von de Jager und van Essen entwickelten Programmpaketes NONLINCON [8; 56] und das Paket ProPac [29] enthält eine vergleichbare MATHEMATICA-Implementierung.

Inzwischen wurden auch differentialalgebraische Algorithmen zur Berechnung der Nulldynamik entwickelt [12; 50; 57], die einige Einschränkungen des Verfahrens von Isidori, wie z.B. die gleiche Anzahl von Ein- und Ausgängen und einen wohldefinierten Grad, nicht mehr aufweisen. Ein Vergleich der verschiedenen Verfahren zur Berechnung der Nulldynamik nichtlinearer Systeme kann [38] entnommen werden.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Das von Isidori vor 20 Jahren begründete Konzept der *Nulldynamik*, das als eine Verallgemeinerung der Nullstellen der Übertragungsfunktion eines linearen Systems angesehen werden kann, hat sich inzwischen als elementar für die Analyse und den Entwurf nichtlinearer Regelkreise herausgestellt. Insbesondere war es möglich, den Begriff *Phasenminimumsystem* auch auf nichtlineare Systeme zu übertragen. Viele nichtlineare Entwurfsverfahren setzen eine Minimalphasigkeit der Regelstrecke voraus.

Dieser Beitrag soll eine erste Einführung in dieses Konzept geben und beschränkt sich daher auf die Untersuchung von

Eingrößensystemen. Hierzu wird ausgehend von charakteristischen Eigenschaften der Nullstellen linearer Systeme die Nulldynamik in Abschnitt 2 zunächst für lineare Systeme eingeführt und erläutert. Zwei der in Abschnitt 2 vorgestellten Definitionen der Nulldynamik sind von einer Systembeschreibung unabhängig und behalten somit auch für nichtlineare Systeme ihre Gültigkeit.

Mit den Möglichkeiten zur Erweiterung der Nulldynamikdefinitionen auf analytische Systeme mit linearer Steuerung befasst sich Abschnitt 3. Die unterschiedlichen Definitionsansätze aus Abschnitt 2 führen im linearen Fall alle auf die gleiche Nulldynamik. Dies ist allerdings bei der betrachteten Klasse der nichtlinearen Systeme nicht sichergestellt, so dass hier zwischen interner und Nulldynamik unterschieden werden muss.

Auf einige charakteristische Eigenschaften der Nulldynamik nichtlinearer Systeme wird in Abschnitt 4 eingegangen, wobei der Begriff des nichtlinearen Phasenminimumsystems und seine Bedeutung für den nichtlinearen Reglerentwurf im Mittelpunkt steht. Der Beitrag schließt mit einer kurzen Übersicht in Abschnitt 5 über verfügbare Programmpakete zur symbolischen Berechnung der Nulldynamik nichtlinearer Systeme.

Die Arbeiten zum Konzept der Nulldynamik und seine Anwendungen sind keineswegs abgeschlossen. Eine aktuelle Forschungsrichtung beschäftigt sich mit der Ausdehnung der Eigenschaft der Minimalphasigkeit auf allgemeinere Klassen nichtlinearer Systeme [10; 32; 37]. Des Weiteren beschäftigen sich eine Reihe von aktuellen Veröffentlichungen mit dem Reglerentwurf für nichtlineare Systeme mit instabiler Nulldynamik [9; 16; 19; 31; 35; 46; 48; 58].

Literatur

- [1] S. Al-Hiddabi and N. McClamroch. Tracking and maneuver regulation control for nonlinear nonminimum phase systems: Application to flight control. *IEEE Trans. on Control Systems Technology*, 10(6):780–792, 2002.
- [2] F. Allgöwer and E. D. Gilles. Einführung in die exakte und näherungsweise Linearisierung nichtlinearer Systeme. In S. Engell, Editor, *Entwurf nichtlinearer Regelungen*, pages 23–52. Oldenbourg, München, 1995.
- [3] C. Byrnes and A. Isidori. A frequency domain philosophy for nonlinear system with application to stabilization and to adaptive control. In *Proc. 23rd IEEE Conference on Decision and Control*, pages 1031–1037, 1984.
- [4] C. Byrnes and A. Isidori. Local stabilization of minimum phase nonlinear systems. *Systems & Control Letters*, 11:9–17, 1988.
- [5] C. Byrnes and A. Isidori. Asymptotic stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 36(10):1122–1137, 1991.
- [6] C. Byrnes, A. Isidori, and J. Willems. Passivity, feedback equivalence, and the global stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 36(11):1228–1240, 1991.
- [7] B. de Jager. The use of symbolic computation in nonlinear control: Is it viable? *IEEE Trans. on Automatic Control*, 40(1):84–89, 1995.
- [8] B. de Jager. Symbolic computation in nonlinear control system modeling and analysis. In *Proc. IEEE Int. Symposium on Computer Aided Control System Design*, pages 309–314, Kohala Coast–Island, Hawaii, 1999.
- [9] S. Devasia. Approximated stable inversion for nonlinear systems with nonhyperbolic internal dynamics. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 44(7):1419–1425, 1999.
- [10] C. Ebenbauer and F. Allgöwer. Minimum-phase property of nonlinear systems in terms of a dissipation inequality. In *Proc. American Control Conference (ACC)*, pages 1737–1742, Boston, USA, 2004.
- [11] S. Engell. *Optimale lineare Regelung: Grenzen der erreichbaren Regelgüte in linearen zeitinvarianten Regelkreisen*, Volume 18 of *Fachberichte Messen, Steuern, Regeln*. Springer-Verlag, Berlin, 1988.
- [12] H. Fortell. Calculation of zero dynamics using the ritt algorithm. In *Proc. 33rd IEEE Conference on Decision and Control*, pages 3271–3276, Lake Buena Vista, Florida, 1994.
- [13] V. Hagenmeyer and M. Zeitz. Flachheitsbasierter Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen. *Automatisierungstechnik*, 52(1):3–12, 2004.
- [14] V. Hagenmeyer and M. Zeitz. Internal dynamics of flat nonlinear system with respect to a non-flat output. *Systems & Control Letters*, 52:323–327, 2004.
- [15] J. Hauser, S. Sastry, and G. Meyer. Nonlinear control design for slightly non-minimum phase systems: Application to V/STOL aircraft. *Automatica*, 28(4):665–679, 1992.
- [16] N. Hovakimyan, B.-J. Yang, and A. Calise. An adaptive output feedback control methodology for non-minimum phase systems. In *Proc. 41th IEEE Conference on Decision and Control*, pages 949–955, Las Vegas, USA, 2002.
- [17] A. Isidori. *Nonlinear Control Systems: An Introduction*. Springer-Verlag, Heidelberg, 2. edition, 1989.
- [18] A. Isidori. *Nonlinear Control Systems*. Springer-Verlag, London, 3. edition, 1995.
- [19] A. Isidori. A tool for semiglobal stabilization of uncertain non-minimum-phase nonlinear systems via output feedback. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 45(10):1817–1827, 2000.
- [20] A. Isidori and C. Byrnes. Output regulation of nonlinear systems. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 35(1):131–140, 1990.
- [21] A. Isidori, A. Krener, C. Gori-Giorgi, and S. Monaco. Nonlinear decoupling via feedback: A differential geometric approach. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 26(2):331–345, 1981.
- [22] A. Isidori and C. Moog. On the nonlinear equivalent of the notion of transmission zeros. In C. Byrnes and A. Kurzhanski, Editors, *Modelling and Adaptive Control*, Volume 105 of *Lecture Notes in Control and Information Sciences*, pages 445–471. Springer-Verlag, Berlin, 1988.
- [23] T. Kailath. *Linear Systems*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1980.
- [24] H. Khalil and A. Saberi. Adaptive stabilization of a class of nonlinear systems using high-gain feedback. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 32:1031–1035, 1987.
- [25] B. Kouvaritakis and A. MacFarlane. Geometric approach to analysis and synthesis of system zeros. *Int. J. Control*, 23:149–181, 1976.
- [26] K. Krstić, I. Kanellakopoulos, and P. Kokotović. *Nonlinear and Adaptive Control Design*. John Wiley & Sons, New York, 1995.
- [27] A. Kugi and K. Schlacher. Analyse und Synthese nichtlinearer dissipativer Systeme: Ein Überblick (Teil 1). *Automatisierungstechnik*, 50(2):63–69, 2002.

- [28] A. Kugi and K. Schlacher. Analyse und Synthese nichtlinearer dissipativer Systeme: Ein Überblick (Teil 2). *Automatisierungstechnik*, 50(3):103–111, 2002.
- [29] H. Kwatny and G. Blankenship. *Nonlinear Control and Analytical Mechanics: A Computational Approach*. Birkhäuser-Verlag, Basel, 2000.
- [30] S. Lane and R. Stengel. Flight control design using nonlinear inverse dynamics. *Automatica*, 24:471–483, 1988.
- [31] C.-H. Lee. Stabilization of nonlinear nonminimum phase systems: Adaptive parallel approach using recurrent fuzzy neural networks. *IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics*, 34(2):1075–1088, 2004.
- [32] D. Liberzon, A. Morse, and E. Sontag. A new definition of the minimum-phase property for nonlinear systems with an application to adaptive control. In *Proc. 39th IEEE Conference on Decision and Control*, pages 2106–2111, 2000.
- [33] J.-S. Lin and I. Kanellakopoulos. Nonlinear design of active suspension. *IEEE Control Systems Magazine*, 17(3):45–59, 1997.
- [34] G. Looye. Design of robust autopilot control laws with nonlinear dynamic inversion. *Automatisierungstechnik*, 49(12):523–531, 2001.
- [35] J. Mareczek, S. Hecker, and M. Buss. Intelligent switching control of nonlinear non-minimum phase relative degree two systems. In *Proc. European Control Conference, ECC'01*, pages 985–990, Porto, Portugal, 2001.
- [36] H. Marquez. *Nonlinear Control Systems*. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2003.
- [37] D. Nešić, E. Skafidas, I. Mareels, and R. Evans. Minimum phase properties for input nonaffine nonlinear systems. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 44(4):868–872, 1999.
- [38] J. Polzer. *Nutzung unterschiedlicher mathematischer Theorien zur Analyse und Regelung nichtlinearer Systeme*, Volume 962 of *VDI Fortschritt-Berichte. Reihe 8*. VDI, Düsseldorf, 2002.
- [39] G. Roppenecker and H.-P. Preuß. Nullstellen und Pole linearer Mehrgrößensysteme. *Automatisierungstechnik*, 30:219–225 und 255–263, 1982.
- [40] R. Rothfuß, J. Rudolph, and M. Zeitz. Flachheit: Ein neuer Zugang zur Steuerung und Regelung nichtlinearer Systeme. *Automatisierungstechnik*, 45:517–525, 1997.
- [41] S. Sastry and A. Isidori. Adaptive control of linearizable systems. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 34(11):1123–1131, 1989.
- [42] C. Schrader and M. Sain. Research on system zeros: A survey. *Int. Journal of Control*, 50(4):1407–1433, 1989.
- [43] H. Schwarz. *Mehrfachregelungen. Erster Band*. Springer, Berlin, 1967.
- [44] H. Schwarz. *Frequenzgang und Wurzelortskurvenverfahren*. Bibliographisches Institut, Mannheim, 1976.
- [45] H. Schwarz. *Nichtlineare Regelungssysteme: Systemtheoretische Grundlagen*. Oldenbourg Verlag, München, 1991.
- [46] H. Schwarz. Kompensation der instabilen Nulldynamik nichtlinearer Systeme. *Automatisierungstechnik*, 44(4):180–183, 1996.
- [47] H. Schwarz. *Theory of Nonlinear Control: An Introduction*. Shaker, Aachen, 2000.
- [48] H. Schwarz and M. Senger. On the assignment of zero dynamics for input-affine nonlinear systems. In *Proc. European Control Conference, ECC'99*, Karlsruhe, Germany, 1999.
- [49] R. Selpuchre, M. Jankovic, and P. Kokotović. *Constructive Nonlinear Control*. Springer-Verlag, London, 1997.
- [50] M. Senger. An algebraic zero dynamics algorithm for nonlinear analytic MIMO state space systems. In *Proc. 4th IFAC Nonlinear Control System Design Symposium, NOLCOS 98*, pages 53–58, Enschede, Niederlande, 1998.
- [51] H. Sira-Ramirez. Sliding regimes in general non-linear systems: A relative degree approach. *Int. Journal of Control*, 50(4):1487–1506, 1989.
- [52] H. Sira-Ramirez. On the dynamical sliding mode control of nonlinear systems. *Int. Journal of Control*, 57(5):1039–1061, 1993.
- [53] J. Slotine and W. Li. *Applied Nonlinear Control*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1991.
- [54] F. Svaricek. *Zuverlässige numerische Analyse linearer Regelungssysteme*. Teubner, Stuttgart, 1995.
- [55] V. Utkin and H.-C. Chang. Sliding mode control on electromechanical systems. *Mathematical Problems in Engineering*, 8(4–5):451–473, 2002.
- [56] H. van Essen. NONLINCON, a symbolic computation package for analysis and design of nonlinear control systems in MAPLE 6. In *Proc. 20th Benelux Meeting on Systems and Control*, page <http://www.wfw.wtb.tue.nl/control/NonLinCon.html>, Houffalize, Belgien, 2001.
- [57] T. Wey. *Nichtlineare Regelungssysteme: Ein differentialalgebraischer Ansatz*. B.G. Teubner, Stuttgart, 2002.
- [58] H. Zhao and D. Chen. A finite energy property of stable inversion to nonminimum phase nonlinear systems. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 43(8):1170–1174, 1998.

Manuskripteingang: 6. Februar 2006.



Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Svaricek vertritt die Professur Steuer- und Regelungstechnik am Institut für Systemdynamik und Flugmechanik der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität der Bundeswehr München. Hauptarbeitsgebiete: Nichtlineare und robuste Regelungssysteme, aktive Schwingungskompensation, Anwendung moderner regelungs- und systemtheoretischer Methoden in der Mechatronik und der Kraftfahrzeugtechnik.

Adresse: Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Institut für Systemdynamik und Flugmechanik, 85577 Neubiberg, Fax: +49-(0)89-6004-2082, E-Mail: ferdinand.svaricek@unibw.de